합계 금액 (부가세 포함)
₩183,150,000
공급가액 166,500,000 + 부가세 16,650,000
견적번호 · 견적일
NMS-2610-KKT-01
2026-10-30 · 유효기간 30일

엔엠솔루션

견 적 서

견적일자 **2026년 10월 30일**
견적번호 **NMS-2610-KKT-01**

수신

업체명	**주식회사 금강변압기** 귀중
담당자	
연락처	
현장	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214
공사명	진공건조로 2분할체 회전·안착, 접합부 용접, 이동 및 보온 공사

공급자

상호	엔엠솔루션 (NM SOLUTION)
대표	김성배
사업자번호	736-88-01988
주소	경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장아이타워 906호
연락처	1800-5901 · 010-2369-3691

견적금액 — **일금 일억팔천삼백일십오만원정 (₩183,150,000)**
VAT 포함 · 공급가액 166,500,000 + 부가세 16,650,000

견적 총괄표

번호	공정	내용	금액
1	**인양 작업**	인양 준비(후크 걸이·인양 가이드 제작, 2일), 임시 베이스 설치·회수, 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일, 200TON·100TON 2대), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스	39,837,000
2	**용접 작업**	접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)	34,090,000
3	**부속품 용접 작업**	운반 시 절단된 건조로 부속품 수리·재장착 (약 6개소, 2일)	11,358,000
4	**전체 인양 작업**	완성품 전체 인양·최종 이동 장소 안착 (250TON 크레인, 1일)	10,875,000
5	**보온 작업**	건조로 본체 보온: 내부(5 × 5 × 8m) 그라스울 매트 250T(50T 5겹) 시공 후 외곽(6 × 6 × 8.5m) 50T 그라스울 패널 마감, 하부 포함 (3일)	54,497,000
6	**슬라이딩 도어 보온 작업**	슬라이딩 도어(6 × 6m, 약 20t) 기존 커버 철거 후 그라스울 매트 250T(50T 5겹) 보온, 함석 커버 마감 (한쪽 면·옆면 약 46m², 4일)	28,423,000
	공정 합계		**179,080,000**
	가격 조정 (NEGO)		-12,580,000
	공급가액		**166,500,000**
	부가가치세 (10%)		**16,650,000**
	합계 (부가세 포함)		**183,150,000**

공사원가 요약

비목	인양 작업	용접 작업	부속품 용접 작업	전체 인양 작업	보온 작업	슬라이딩 도어 보온 작업	
재료비	4,392,000	3,680,000	1,900,000	0	23,142,000	5,358,400	38,472,
노무비	12,558,000	11,327,500	4,715,000	2,070,000	12,673,000	13,064,000	56,407,
경비	14,537,000	11,885,000	2,332,000	8,000,000	9,148,000	3,922,000	49,824,

비목	인양 작업	용접 작업	부속품 용접 작업	전체 인양 작업	보온 작업	슬라이딩 도어 보온 작업	
산재·고용보험료	591,482	533,525	222,077	0	596,898	615,314	2,559,
산업안전보건관리비	527,145	466,733	205,727	0	1,113,847	572,937	2,886,
일반관리비	2,608,450	2,231,421	749,984	805,600	3,733,900	1,882,612	12,011,
이윤	4,623,312	3,966,627	1,233,718	0	4,089,847	3,008,529	16,922,
단수정리	-389	-806	-506	-600	-492	-792	-3,
공정 합계	**39,837,000**	**34,090,000**	**11,358,000**	**10,875,000**	**54,497,000**	**28,423,000**	**179,080,**

공정별 세부 내역

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
인양 작업 인양 준비(후크 걸이·인양 가이드 제작, 2일), 임시 베이스 설치·회수, 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일, 200TON·100TON 2대), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스							
1	용접사	인양 준비: 후크 걸이(인양 러그)·인양 가이드 제작·용접	4	인·일	500,000	2,000,000	2명 × 2일
2	고급기능공	인양 준비: 러그·가이드 제작·취부	4	인·일	350,000	1,400,000	2명 × 2일
3	베이스 시공자	베이스 배치·용접·회수	4	인·일	260,000	1,040,000	4명 × 1일
4	도비 전문기공	회전·안착·밀착 이동	15	인·일	300,000	4,500,000	안착일 6명 + 밀착 이동 6명·3명 (6, 6, 3)
5	신호수	크레인 인양 신호	2	인·일	260,000	520,000	2명 × 1일 (안착일)
6	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	3	인·일	320,000	960,000	1명 × 3일
7	펜스 설치·해체	설치 인건비	2	인·일	250,000	500,000	설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일
8	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 10,920,000 × 15%)	1	식	1,638,000	1,638,000	현장 관리자
9	인양 러그·가이드 강재	철판·형강, 절단·가공 포함	640	kg	1,300	832,000	후크 걸이·인양 가이드
10	인양 준비 용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크	1	식	380,000	380,000	
11	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA	1	식	1,800,000	1,800,000	공사 후 회수 조건
12	H빔 운반	반입·회수	1	식	167,000	167,000	
13	크레인	200TON	1	대·일	3,700,000	3,700,000	안착일 1일
14	크레인	100TON	1	대·일	2,300,000	2,300,000	안착일 1일
15	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	1	식	640,000	640,000	아스팔트 지반 보호
16	밀착 이동 장비	유압잭·윈치·스키드	1	SET	2,000,000	2,000,000	밀착 이동 2일
17	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	1	SET	3,000,000	3,000,000	
18	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	1	식	1,000,000	1,000,000	
19	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	242	매·일	5,000	1,210,000	22매(둘레 50m + 출입문) × 11일
20	펜스 운반	1톤 화물 왕복	2	회	260,000	520,000	반입 1 + 반출 1

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
21	출입통제 안전장비		1	식	380,000	380,000	
22	경비	간식·음료·교통비 등	1	식	1,000,000	1,000,000	회전·안착·밀착 이동 + 인양 준비 8인·일 × 50,000
	재료비 계					4,392,000	
	노무비 계					12,558,000	
	경비 계					14,537,000	
	산재보험료					447,065	노무비 × 3.56%
	고용보험료					144,417	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					527,145	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					2,608,450	순공사원가 × 8%
	이윤					4,623,312	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-389	천원 미만 절사
	인양 작업 소계					**39,837,000**	
용접 작업	접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)						
23	용접사	CO2 용접 (접합부)	9	인·일	500,000	4,500,000	3명 × 3일
24	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	6	인·일	350,000	2,100,000	2명 × 3일
25	사상 기술자	접합면 그라인딩	4	인·일	300,000	1,200,000	2명 × 2일
26	조공	사상·용접 보조	4	인·일	200,000	800,000	2명 × 2일
27	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	5	인·일	250,000	1,250,000	1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)
28	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 9,850,000 × 15%)	1	식	1,477,500	1,477,500	현장 관리자
29	CO2 용접기 대여	500A급	9	대·일	400,000	3,600,000	3대 × 3일
30	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	1	SET	800,000	800,000	
31	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	1	식	3,680,000	3,680,000	
32	시스템 비계	접합부 둘레 설치·해체 및 임대, 방염 시트 포함 (둘레 약 30m × 높이 7m)	210	m²	18,500	3,885,000	사상·용접 5일
33	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	22	대·일	100,000	2,200,000	2대 × 11일
34	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	1,400,000	1,400,000	용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5
	재료비 계					3,680,000	
	노무비 계					11,327,500	
	경비 계					11,885,000	
	산재보험료					403,259	노무비 × 3.56%
	고용보험료					130,266	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					466,733	(재료비 + 노무비) × 3.11%

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	일반관리비					2,231,421	순공사원가 × 8%
	이윤					3,966,627	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-806	천원 미만 절사
	용접 작업 소계					**34,090,000**	
부속품 용접 작업	운반 시 절단된 건조로 부속품 수리·재장착 (약 6개소, 2일)						
35	용접사	절단 부속품 수리·재장착 용접	4	인·일	500,000	2,000,000	2명 × 2일
36	플랜트배관공	부속 배관·브래킷 맞춤·조립	4	인·일	400,000	1,600,000	2명 × 2일
37	화재감시자	용접 화기작업 전담	2	인·일	250,000	500,000	1명 × 2일
38	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 4,100,000 × 15%)	1	식	615,000	615,000	현장 관리자
39	부속품 보수 자재	배관 연결재·플랜지·브래킷·볼트류	6	개소	230,000	1,380,000	약 6개소
40	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·잡자재	1	식	520,000	520,000	
41	CO2 용접기 대여	500A급	4	대·일	400,000	1,600,000	2대 × 2일
42	PT 비계 임대	이동식 PT 아시바 (바퀴·안전난간 포함)	4	세트·일	58,000	232,000	2세트 × 2일
43	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	500,000	500,000	10인·일 × 50,000
	재료비 계					1,900,000	
	노무비 계					4,715,000	
	경비 계					2,332,000	
	산재보험료					167,854	노무비 × 3.56%
	고용보험료					54,223	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					205,727	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					749,984	순공사원가 × 8%
	이윤					1,233,718	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-506	천원 미만 절사
	부속품 용접 작업 소계					**11,358,000**	
전체 인양 작업	완성품 전체 인양·최종 이동 장소 안착 (250TON 크레인, 1일)						
44	도비 전문기공	전체 인양	6	인·일	300,000	1,800,000	6명 × 1일
45	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 1,800,000 × 15%)	1	식	270,000	270,000	현장 관리자
46	크레인	250TON	1	대·일	6,000,000	6,000,000	전체 인양 1일
47	인양 부대장비	줄걸이구·샤클·인양 보조장비	1	식	2,000,000	2,000,000	
	재료비 계					0	
	노무비 계					2,070,000	
	경비 계					8,000,000	
	일반관리비					805,600	(재료비 + 노무비 + 경비) × 8%
	단수정리					-600	천원 미만 절사
	전체 인양 작업 소계					**10,875,000**	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
보온 작업	건조로 본체 보온: 내부(5 × 5 × 8m) 그라스울 매트 250T(50T 5겹) 시공 후 외곽(6 × 6 × 8.5m) 50T 그라스울 패널 마감, 하부 포함 (3일)						
48	보온공	그라스울 매트 5겹 부착·그라스울 패널 시공 (고급기능공)	12	인·일	350,000	4,200,000	4명 × 3일
49	보온 보조	자재 재단·운반·핀 작업 (중급기능공)	12	인·일	280,000	3,360,000	4명 × 3일
50	용접사	패널 지지 틀(각관) 본체 H빔 용접	4	인·일	500,000	2,000,000	2명 × 2일
51	안전담당 (관리감독자)	고소작업·비계 상부 작업 통제, 작업 전 TBM	3	인·일	320,000	960,000	1명 × 3일
52	화재감시자	패널 틀 용접 중 화기작업 감시	2	인·일	250,000	500,000	1명 × 2일
53	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 11,020,000 × 15%)	1	식	1,653,000	1,653,000	현장 관리자
54	그라스울 보온 매트	24K 50T (5겹 시공으로 250T)	1,176	m²	5,500	6,468,000	내부 보온면 약 210m² (하부 포함) × 5겹 + 재단·할증 12%
55	그라스울 패널	50T 불연 샌드위치 패널 (외판 0.5t 컬러강판)	312	m²	23,500	7,332,000	외곽 약 276m²(하부 포함) + 겹침·할증 13%
56	패널 지지 틀	각관 □50×50×2.3t, 앵커·브래킷 포함	460	m	5,200	2,392,000	패널 고정 틀 (250T 두께 띄움, 하부 포함)
57	보온 부자재	장핀(300mm)·와셔·리벳·밴드·알루미늄 테이프·실링	1	식	2,000,000	2,000,000	250T 고정용 장핀 m² 당 6개 이상
58	패널 부자재	코너·조이너·후레싱·피스·실리콘	1	식	1,500,000	1,500,000	
59	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크	1	식	400,000	400,000	
60	안전장구	그네식 안전대·안전모·보안경·내절단 장갑	1	식	1,200,000	1,200,000	작업 인원 11명분
61	분진 보호구	특급 방진마스크(필터 매일 교체)·일회용 분진 보호복·밀착형 고글·토시	30	인·일	35,000	1,050,000	보온공·보조 24인·일 + 안전담당·예비
62	분진·보양재	작업 구역 보양 비닐·방진망·출입구 분진 차단막·매일 집진 청소	1	식	800,000	800,000	유리섬유 분진 관리
63	시스템 비계	설치·해체 및 임대 (둘레 약 36m × 높이 7m, 작업발판·안전난간 포함)	252	m²	15,000	3,780,000	3일
64	PT 비계 임대	이동식 PT 아시바 (바퀴·안전난간 포함), 모서리·상부·하부 마감용	6	세트·일	58,000	348,000	2세트 × 3일
65	집진 장비 임대	이동식 집진기·HEPA 진공청소기	6	대·일	120,000	720,000	2대 × 3일
66	자재 양중	지게차 (보온판·패널 하역·양중)	2	대·일	350,000	700,000	자재 반입일 2일
67	보온 자재 운반	5톤 화물	3	회	450,000	1,350,000	보온판 1회 + 패널·각관 1회 + 비계 1회
68	폐자재 처리	재단 잔재·포장재 반출·처리	1	식	600,000	600,000	
69	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	1,650,000	1,650,000	33인·일 × 50,000
	재료비 계					23,142,000	
	노무비 계					12,673,000	
	경비 계					9,148,000	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	산재보험료					451,159	노무비 × 3.56%
	고용보험료					145,739	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					1,113,847	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					3,733,900	순공사원가 × 8%
	이윤					4,089,847	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-492	천원 미만 절사
	보온 작업 소계					**54,497,000**	
슬라이딩 도어 보온 작업	슬라이딩 도어(6 × 6m, 약 20t) 기존 커버 철거 후 그라스울 매트 250T(50T 5겹) 보온, 함석 커버 마감 (한쪽 면·옆면 약 46 m², 4일)						
70	보온공	기존 커버 철거, 그라스울 매트 부착·함석 커버 시공 (고급기능공)	16	인·일	350,000	5,600,000	4명 × 4일
71	보온 보조	철거·자재 재단·운반·핀 작업 (중급기능공)	16	인·일	280,000	4,480,000	4명 × 4일
72	안전담당 (관리감독자)	고소작업·철거 작업 통제, 작업 전 TBM	4	인·일	320,000	1,280,000	1명 × 4일
73	간접노무비	현장 관리 인력 (직접노무비 11,360,000 × 15%)	1	식	1,704,000	1,704,000	현장 관리자
74	그라스울 보온 매트	24K 50T (5겹 시공으로 250T)	258	m²	5,500	1,419,000	도어 약 46m²(전면 36 m² + 옆면 9.6m²) × 5겹 + 재단·할증 12%
75	함석 커버	아연도 골판 0.5t	53	m²	19,800	1,049,400	한쪽 면·옆면 약 46m² + 겹침·할증 15%
76	보온 부자재	장핀(300mm)·와셔·리벳·밴드·알루미늄 테이프·실링	1	식	550,000	550,000	250T 고정용 장핀 m² 당 6개 이상
77	모서리 마감재	후레싱·앵글 (도어 둘레 24m)	1	식	320,000	320,000	
78	안전장구	그네식 안전대·안전모·보안경·장갑	1	식	600,000	600,000	작업 인원 9명분
79	분진 보호구	특급 방진마스크(필터 매일 교체)·일회용 분진 보호복·밀착형 고글·토시	32	인·일	35,000	1,120,000	보온공·보조 32인·일
80	분진·보양재	도어 주변 보양 비닐·방진망·매일 집진 청소	1	식	300,000	300,000	유리섬유 분진 관리
81	시스템 비계	설치·해체 및 임대 (도어 전면 폭 6m × 높이 7m, 안전난간 포함)	42	m²	16,000	672,000	4일
82	집진 장비 임대	이동식 집진기·HEPA 진공청소기	4	대·일	120,000	480,000	1대 × 4일
83	기존 커버 철거 반출	철거 커버·폐자재 반출·처리	1	식	450,000	450,000	
84	보온 자재 운반	1톤 화물	2	회	260,000	520,000	자재 반입 2회
85	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	1,800,000	1,800,000	36인·일 × 50,000
	재료비 계					5,358,400	
	노무비 계					13,064,000	
	경비 계					3,922,000	
	산재보험료					465,078	노무비 × 3.56%

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	고용보험료					150,236	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					572,937	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					1,882,612	순공사원가 × 8%
	이윤					3,008,529	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-792	천원 미만 절사
	슬라이딩 도어 보온 작업 소계					**28,423,000**	

공정별 금액은 부가세 별도이며, 할인과 최종 금액은 위 견적 총괄표에 있습니다.

특기사항

1. 전기 수전, 도장, 시운전은 포함하지 않음. 배관·닥트는 운반 시 절단된 부속품(약 6개소) 수리·재장착만 포함함.
2. 인양 작업(회전·안착) 크레인은 200TON·100TON 2대, 전체 인양(완성품 이동)은 250TON 1대로 수행함.
3. 보온은 건조로 본체 내부 5 × 5 × 8m 하부 포함 약 210m²에 그라스울 매트 250T(50T 5겹), 외곽 6 × 6 × 8.5m 하부 포함 약 276m²에 50T 그라스울 패널 마감 기준이며, 실측 면적에 따라 정산함.
4. 슬라이딩 도어 보온은 기존 커버 철거 후 그라스울 매트 250T(50T 5겹) + 함석 커버이며, 한쪽 면·옆면 약 46m² 기준으로 실측 면적에 따라 정산함.
5. 비파괴검사(PT/UT)는 포함하지 않으며, 발주처 요구 시 별도 정산함.
6. 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행하며 추가 정산하지 않음.
7. 기상(우천 시 용접 불가)·발주처 사유에 따른 대기는 별도 협의함.
8. 작업구역(약 10×15m)은 이동식 안전펜스로 통제하며, 발주처 안전관리 규정과 출입 절차를 따름.
9. 공사 기간: 착공 후 작업일 21일 (일요일 휴무, 착공일은 발주처와 협의)
10. 결제 조건: 선수금 30%, 용접을 위한 인양(도비) 작업 완료 시 30%, 모든 접합 작업 완료 후 30%, 전체 인양·보온 작업 완료 후 10%
11. 견적 유효기간: 견적일로부터 30일

위와 같이 견적합니다.

2026년 10월 30일

엔엠솔루션 대표 김성배 (인)